

ჭაფრაკის პროექტი

სანდრო დოლაბერიძე

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო თანამედროვე გრაფიკული ინტერფეისის მექონე ჭადრაკის პროგრამის შექმნა, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ითამაშოს კომპიუტერის წინააღმდეგ, შეინახოს თამაშების ისტორია და გამოიყენოს სხვადასხვა პარამეტრი საკუთარი სურვილის მიხედვით.

პროგრამის ფუნქციონალი

პროგრამა მოიცავს როგორც თამაშის, ასევე მომხმარებლის მართვის ფუნქციებს.

ძირითადი შესაძლებლობები

- მომხმარებლის რეგისტრაცია და ავტორიზაცია
- მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირება
- თავის თავთან/მეგობართან თამაში
- Stockfish-ის წინააღმდეგ თამაში
- AI-ის სირთულის არჩევა
- თამაშის ისტორიის შენახვა
- დაფის ფერის შეცვლა
- Fullscreen რეჟიმი
- ხმოვანი ეფექტები
- პარტიის დანებება
- გამარჯვებისა და დამარცხების ავტომატური დაფიქსირება
- მთავარი მენიუდან ყველა ფუნქციაზე მარტივი წვდომა

პროექტის სტრუქტურა

ძირითადი ფანჯრები

- Login
- Register
- Database Setup
- Main Menu
- Chess Board
- Settings
- History

პროგრამის ძირითადი კომპონენტები

- JavaFX-ზე შექმნილი გრაფიკული ინტერფეისი
- MySQL მონაცემთა ბაზა მომხმარებლებისა და ისტორიისთვის
- Stockfish ხელოვნური ინტელექტი
- ჭადრაკის ლოგიკა (სვლების შემოწმება, მოგება, წაგება და ა.შ.)
- პარამეტრების მართვის სისტემა

პროგრამის მუშაობის პრინციპი

პროგრამის მუშაობა რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს.

1. მომხმარებელი უკავშირდება მონაცემთა ბაზას.
2. გადის ავტორიზაციას ან რეგისტრაციას.
3. ირჩევს თამაშის პარამეტრებს (სირთულე, ფერი და სხვა).
4. იწყებს თამაშს Stockfish-ის წინააღმდეგ ან თავის თავთან/მეგობართან (Same screen).
5. ყოველი სვლა მონმდება ჭადრაკის წესების შესაბამისად.
6. AI პასუხობს მომხმარებლის სვლას.
7. თამაშის დასრულების შემდეგ შედეგი ინახება მონაცემთა ბაზაში და ემატება ისტორიას.